OptiSignal · Especificación de diseño, Propuesta A (Centro de control)

Nov 13, 2026 · @Juan Camilo

Resumen y alcance

Se adopta la Propuesta A, "Centro de control": un tema oscuro de sala de monitoreo que conserva la estructura actual de tres columnas (lista de incidencias, mapa, detalle del semáforo). El cambio es solo visual y de interacción; los datos, endpoints y la lógica de detección no cambian.

Cambios respecto a la versión actual:

- Cabecera con conteos de estado (monitoreados, operando, con falla) y reloj en vivo de Bogotá (GMT-5).
- Se elimina la tarjeta de estadísticas de la esquina inferior izquierda del mapa.
- Se eliminan los indicadores de "Vista" y "Capa"; en su lugar, un filtro del mapa: Todos, Con fallas, Sin problemas.
- Botón junto al zoom para alternar el mapa entre modo oscuro y modo claro.
- Panel de detalle reorganizado: estado eléctrico, detección YOLO con barra de confianza, cámara con etiqueta EN VIVO.
- Preguntas del reporte como botones segmentados y botón "Enviar reporte".

Referencia visual: tablero "Propuesta A · Centro de control" en el lienzo de propuestas.

Tokens de diseño

Todos los colores se declaran como variables CSS en `:root`; ningún componente usa hex sueltos.

Colores de interfaz

Token	Valor	Uso
`--bg`	#0B1220	Fondo de la app, campos y filas internas
`--bg-header`	#0E1628	Cabecera
`--surface`	#111A2E	Paneles y tarjetas
`--surface-deep`	#05090F	Carcasa del semáforo, fondo de la cámara

Token	Valor	Uso
`--border`	#1E2A44	Bordes de 1px, divisores, pista de la barra
`--text`	#E6ECF5	Texto principal
`--text-muted`	#8A9BB8	Etiquetas, fechas, horas
`--accent`	#38BDF8	Selección, foco, botón primario, filtro activo
`--on-accent`	#06111F	Texto sobre el acento
`--danger`	#F87171	Fallas, anomalía, badge de conteo
`--ok`	#4ADE80	Semáforos sin problemas
`--warning`	#FBBF24	Luz amarilla, detección amarilla, chip de tipo de falla
`--chip-bg`	#1A2440	Fondo del chip de tipo de falla

Fondos tenues de estado: danger al 12–14 % con borde al 40 %; ok al 10 % con borde al 35 %; accent al 12–14 %.

Mapa (estilo de la capa GeoJSON)

Modo	Fondo del contenedor	Vías	Vías principales	Borde de marcadores	Falla	OK
Oscuro (por defecto)	#0B1220	#4A5C80, 1px, opacidad 0.9	#6478A0, 2px	#0B1220	#F87171	#4ADE80
Claro	#FFFFFF	#C4C9D2, 1px	#8E96A3, 2px	#FFFFFF	#E5484D	#22A35A

El marcador seleccionado usa el acento (#38BDF8 en oscuro, #0284C7 en claro). Si el GeoJSON no trae un atributo de tipo de vía, todas las vías usan el color de "Vías".

Tipografía (Google Fonts)

Rol	Familia	Peso	Tamaño
Marca OPTISIGNAL	Space Grotesk	700	20px, tracking 0.24em
Título de panel (dirección)	Space Grotesk	600	22px
Títulos de sección (Cámara, Reporte)	Space Grotesk	600	16px

Rol	Familia	Peso	Tamaño
Texto base	Inter	400 / 500 / 600	14px
Etiquetas y chips	Inter	500–600	12–13px
Horas, cifras, IDs de cámara	JetBrains Mono	400–500	12–15px

Espaciado, radios y tamaños

- Escala de espaciado: 4, 8, 12, 16, 24px. Separación entre columnas y padding de la zona principal: 12px.
- Radios: 4px chips; 6–8px botones y campos; 12px paneles y mapa; 16px carcasa del semáforo; 999px píldoras de la cabecera.
- Altura mínima de controles: 36px en segmentados, 44px en botones del mapa y botón primario.

Layout

La pantalla es una cabecera fija de 60px y debajo una fila flexible de tres columnas que ocupa el resto de la altura de la ventana.

Zona	Ancho base (flex-basis)	Crecimiento	Altura
Lista de incidencias	280px	1	calc(100vh − 84px), mínimo 520px; scroll interno
Mapa	560px	999 (absorbe el espacio sobrante)	Igual a la lista
Panel de detalle	360px	1	Igual a la lista; scroll interno

- Contenedor: `display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; padding: 12px`. El mapa lleva `min-width: 0`.
- A 1440px de ancho las columnas quedan aproximadamente en 300 / 740 / 380px.
- Por debajo de ~1250px el panel de detalle baja a una segunda fila; en móvil las tres zonas se apilan a ancho completo en el orden lista, mapa, detalle.
- En móvil la cabecera hace wrap: marca arriba, conteos y reloj en una segunda línea.

Componentes

Cabecera

- Izquierda: ícono de semáforo en SVG (carcasa con trazo `--accent` y tres luces roja, amarilla y verde), "OPTISIGNAL" y el subtítulo "Centro de control semafórico" en `--text-muted`, separado por un borde izquierdo de 1px.
- Derecha: tres píldoras ("8 monitoreados" neutra; "5 operando" verde; "3 con falla" roja), cada una con un punto de 8px del color de estado. Los números vienen del backend.
- Extremo derecho: "BOGOTÁ D.C. · HH:MM:SS" en JetBrains Mono, la hora en `--text` a 15px, y una etiqueta "GMT-5" con borde.

Lista de incidencias (columna izquierda)

- Pestañas Actuales / Historial como control segmentado sobre `--bg`: la activa con fondo `--border` y texto `--text`; la inactiva en `--text-muted`. "Actuales" lleva un badge rojo con el conteo.
- Cada ítem es un `<button>` con: ícono de alerta (triángulo) en un cuadro de 32px con fondo danger al 12 %; dirección en 600; hora a la derecha en mono; fecha debajo en muted; chip del tipo de falla (fondo `--chip-bg`, texto `--warning`, radio 4px).
- Hover: fondo `--border` al 50 %. Seleccionado: borde 1px `--accent` y fondo accent al 8 %.

Mapa (columna central)

- Capa GeoJSON con el estilo de la tabla de tokens del mapa; sin filtros CSS sobre el mapa.
- Marcadores: falla = círculo 16px `--danger` con halo de 6px al 25 %; OK = círculo 12px `--ok` con borde de 2px del color de fondo del mapa. Seleccionado = anillo de 56px en `--accent` con relleno al 12 % y el punto de falla al centro, más una etiqueta flotante (dirección y "Anomalía eléctrica" en danger) sobre `--surface` con borde accent.
- Arriba a la izquierda: filtro segmentado Todos (8) / Con fallas (3) / Sin problemas (5); cada opción con punto de color (accent, danger, ok) y conteo en mono. Activa: borde y texto accent, fondo accent al 14 %.
- Arriba a la derecha, en fila: botón de modo del mapa (44 × 44px) y a su derecha la columna de zoom + / − (44 × 44px cada uno).
- Ícono del botón de modo: medio sol sobre una línea de horizonte. Modo claro: medio sol amarillo (#FBBF24) con cinco rayos. Modo oscuro: solo el medio círculo y el horizonte en `--text-muted`, sin rayos.

- Abajo a la derecha: atribución "Malla Vial Integral de Bogotá D.C." a 11px; en modo claro con fondo blanco al 85 %.
- No hay tarjeta de estadísticas ni indicadores de vista o capa sobre el mapa.

Panel de detalle (columna derecha)

Tres tarjetas `--surface` apiladas con 12px de separación.

1. Estado: sobretítulo "INTERSECCIÓN" (12px, tracking 0.08em, muted), dirección en Space Grotesk 22px y badge "ANOMALÍA" a la derecha. Debajo, el semáforo: carcasa vertical de 72px de ancho en `--surface-deep` con tres luces de 44px; la luz activa en su color con brillo (`box-shadow 0 0 18px` del color al 70 %), las apagadas en un tono muy oscuro del mismo color. Al lado, tres filas: "Sistema eléctrico" con el estado en color; "Detección YOLO" con la clase en su color, barra de confianza de 6px y texto "Confianza 47 % · #1 Amarillo" en mono; "Actualizado HH:MM:SS".
2. Cámara: título y botón "Expandir" (borde, texto accent). Imagen 16:9 con radio 8px, etiqueta "EN VIVO" arriba a la izquierda con punto rojo y "CAM-ID · HH:MM:SS" abajo a la derecha, ambas sobre negro al 80 %. Se conservan las cajas de detección que ya dibuja YOLO.
3. Reporte: dos `fieldset`, cada uno con su pregunta como `legend` y dos opciones en un segmentado de 2 columnas (radios reales ocultos, la etiqueta seleccionada con fondo accent y texto `--on-accent`). Campo "Observaciones" (textarea, mínimo 88px) y botón primario "Enviar reporte" de 44px a todo el ancho.

Comportamiento

Elemento	Comportamiento
Reloj de la cabecera	Se actualiza cada segundo con `Intl.DateTimeFormat('es-CO', { timeZone: 'America/Bogota', hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit', hour12: false })`. Independiente de la zona horaria del equipo; Colombia no tiene horario de verano, así que siempre es GMT-5. Limpiar el intervalo al desmontar.
"Actualizado" y hora de la cámara	Vienen del dato del semáforo o del frame, no del reloj; se formatean con la misma zona horaria.

Elemento	Comportamiento
Filtro del mapa	Estado `'todos' | 'fallas' | 'ok'`, por defecto `'todos'`. Muestra u oculta marcadores; no filtra la lista de incidencias. Si el semáforo seleccionado queda oculto, se mantiene el panel de detalle abierto.
Modo del mapa	Estado `'oscuro' | 'claro'`, por defecto oscuro. Cambia solo el estilo de la capa GeoJSON, el fondo del contenedor y los colores de los marcadores; los paneles siguen oscuros. Guardar la preferencia en `localStorage` (con try/catch).
Pestañas Actuales / Historial	Igual que hoy; el badge muestra el número de incidencias actuales.
Clic en ítem de la lista o en marcador	Selecciona el semáforo: carga el panel de detalle, marca el ítem y centra el mapa en el marcador con el anillo de selección.
Reporte	Se envía con "Enviar reporte"; el botón queda deshabilitado (opacidad 50 %) hasta responder las dos preguntas. Tras enviar, limpiar el formulario y confirmar con un mensaje breve.
Expandir cámara	Abre la vista ampliada existente.

Estados vacíos y de carga: lista sin incidencias muestra "Sin incidencias" en muted; cámara sin señal muestra la carcasa `--surface-deep` con el texto "Sin señal"; mientras carga el detalle, bloques grises `--border` en lugar de texto.

Accesibilidad y criterios de aceptación

Accesibilidad:

- Todo lo clicable es `<button>`, `<a>` o `<input>` real; nada de `onClick` sobre `div`.
- Botones solo con ícono con `aria-label`: "Acercar", "Alejar" y, en el de modo, "Cambiar a mapa claro" o "Cambiar a mapa oscuro" según el estado.
- El filtro del mapa es un grupo (`role="group"`, `aria-label="Filtrar semáforos"`) con `aria-pressed` en cada opción.
- Foco visible: anillo de 2px `--accent` con 2px de separación.
- Contraste mínimo 4.5:1 en texto; el estado nunca se comunica solo por color (siempre va con texto o ícono).

Criterios de aceptación:

- [ ] Los colores de la tabla de tokens están en variables CSS y se usan en todos los componentes.
- [ ] La estructura de tres columnas se mantiene y se apila en móvil sin scroll horizontal.
- [ ] No existe tarjeta de estadísticas sobre el mapa ni indicadores de vista o capa.
- [ ] El filtro oculta y muestra marcadores correctamente en sus tres opciones.
- [ ] El botón de modo cambia el estilo del GeoJSON y su ícono (con o sin rayos), y la preferencia se conserva al recargar.
- [ ] El reloj muestra la hora de Bogotá aunque el sistema operativo esté en otra zona horaria.
- [ ] "Enviar reporte" solo se habilita con ambas preguntas respondidas.
- [ ] Comparación visual con el tablero de referencia sin diferencias de color, tipografía ni espaciado.

Prompt para el agente de front end

Pégalo tal cual y añade debajo las secciones de esta especificación (tokens, layout, componentes, comportamiento y criterios), o expórtala a Markdown y adjúntala.

```
Eres el agente encargado del front end de OptiSignal, la plataforma de
reporte semafórico de Bogotá. Tu tarea es aplicar el rediseño visual
"Propuesta A · Centro de control" sobre la interfaz existente.

Contexto
- La interfaz actual tiene tres columnas: lista de incidencias (pestañas
Actuales e Historial), mapa de la malla vial (capa GeoJSON) y panel de
detalle del semáforo (estado, cámara con detección YOLO y formulario de
reporte). Esa estructura y ese orden se mantienen.
- El cambio es visual y de interacción. No modifiques endpoints, modelos de
datos, la lógica de detección ni los textos de negocio.

Qué debes hacer
1. Antes de tocar código, revisa la estructura del proyecto y dime en pocas
líneas qué archivos vas a modificar y qué librería de mapas usa (Leaflet,
MapLibre u otra).
2. Crea las variables CSS de la especificación en :root y úsalas en todos los
componentes. No dejes colores hex sueltos.
3. Carga Space Grotesk, Inter y JetBrains Mono desde Google Fonts.
4. Reestiliza cabecera, lista, mapa y panel de detalle según la sección
Componentes.
5. Elimina la tarjeta de estadísticas de la esquina inferior izquierda del
mapa y cualquier indicador de vista o capa.
```

```
6. Añade el filtro del mapa (Todos, Con fallas, Sin problemas) arriba a la
izquierda.
7. Añade el botón de modo del mapa a la izquierda del zoom: medio sol con
rayos en modo claro, medio sol sin rayos en modo oscuro. Cambia solo el
estilo de la capa GeoJSON (color y grosor de línea), el fondo del contenedor
y los colores de los marcadores, sin filtros CSS sobre el mapa. Guarda la
preferencia en localStorage.
8. Implementa el reloj de la cabecera con Intl.DateTimeFormat y timeZone
'America/Bogota' (GMT-5), actualizado cada segundo.
9. Convierte las preguntas del reporte en botones segmentados con radios
reales y añade el botón "Enviar reporte", habilitado solo con ambas
respuestas.
10. Cumple las reglas de accesibilidad de la especificación.

Reglas
- Si el GeoJSON no tiene un atributo de tipo de vía, usa un solo color de vía
y dímelo.
- Si algo de la especificación choca con código existente, prioriza no romper
funcionalidad y repórtalo.
- No agregues dependencias nuevas sin avisar.

Entrega
- Al terminar, recorre los criterios de aceptación uno por uno e indica
cuáles se cumplen y cuáles no, con capturas en 1440px y en ancho móvil, en
modo oscuro y claro del mapa.

Especificación:
[pega aquí las secciones Tokens, Layout, Componentes, Comportamiento y
Accesibilidad y criterios]
```